



SIGNALREPORT
NETWORK DIAGNOSTIC TOOL

SignalReport: Internet-Qualitäts-Monitoring

Projektdokumentation eines Open-Source-Projekts.

Hervorgegangen aus dem Abschlussprojekt des Java-Diplomlehrgangs
"Software Developer:in" am WIFI Wien (Kurs 18195015, 2025/2026)
und seither aktiv weiterentwickelt.

<https://github.com/matthili/SignalReport>

Matthias F.

Jänner 2026 – laufend

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Projektziel	6
1.2	Problemstellung	6
1.3	Projektgeschichte	6
1.4	Projektumfang	6
2	Anforderungen	7
2.1	Funktionale Anforderungen	7
2.2	Nicht-funktionale Anforderungen	8
3	User Stories	8
3.1	Übersicht der Rollen	8
3.2	Kernfunktionen (Must-Have)	8
3.3	Erweiterte Funktionen (Should-Have)	9
3.4	Systemfunktionen (automatisiert)	10
4	Feature Requests (geplante Erweiterungen)	10
4.1	FR-01: Automatischer PDF-Versand per E-Mail	11
4.2	FR-02: Prometheus-Exporter für Grafana-Integration	11
4.3	FR-03: Multi-Host-Vergleich	11
4.4	FR-04: Docker-Container	11
4.5	FR-05: Traceroute-Analyse	12
4.6	FR-06: Speedtest-Integration	12
4.7	FR-07: Verbesserte Verschlüsselung	12
4.8	FR-08: Messenger-Benachrichtigungen bei Ausfällen	13
4.9	FR-09: ResultSet-basierte Datenbank-Iteratoren	13
4.10	FR-10: Home Assistant Add-on	13
4.11	Zusammenfassung der Feature Requests	14
5	Architektur	14
5.1	Gesamtarchitektur	14
5.2	Komponenten-Design	15
5.3	Klassen-Design	16
5.4	Design-Entscheidungen	16
5.5	Twin-Datenbank-Architektur	16
5.6	Internationalisierung (i18n)	18
5.7	Datenfluss bei der Messung	19
5.8	PDF-Export-Prozess	20
5.9	Use-Cases	21
5.10	Authentifizierungs-Zustände	22
6	Implementierung	22
6.1	Mess-Engine und Strategy-Pattern	22
6.2	IP-Tracking und Host-Identifikation	23
6.3	Statistische Auswertung	23
6.4	Web-Interface und Rendering-Architektur	24

6.4.1	Dark Mode	24
6.4.2	DNS-Benchmark	25
6.4.3	Challenge-Response Authentifizierung	25
6.5	PDF-Export	25
6.6	Konfigurationsmanagement	26
6.7	Datenbank-Schema	26
7	Test	26
7.1	Teststrategie	27
7.2	JUnit-Testabdeckung	27
7.3	Beispiel-Test für Statistik-Berechnung	28
7.4	Testergebnisse	28
7.5	Testumgebung	28
7.6	Test-Philosophie und -Qualität	29
8	Fazit und Ausblick	29
8.1	Zusammenfassung	29
8.2	Gelerntes	30
8.3	Herausforderungen und Lösungen	30
8.4	Mögliche Erweiterungen	30
8.5	Fazit	31
8.6	Weiterentwicklung nach der Diplomprüfung	31
9	Installation und Betrieb	31
9.1	Voraussetzungen	31
9.2	Schnellstart (portabel)	32
9.3	Installation als Windows-Dienst	32
9.3.1	Ablauf	32
9.3.2	Verwaltung	32
9.4	Installation unter Linux (systemd)	33
9.4.1	Ablauf	33
9.4.2	Verwaltung	33
9.5	Installation unter macOS (launchd)	33
9.5.1	Unterschiede zu Linux	33
9.5.2	Verwaltung	34
9.6	Synology NAS (Docker)	34
9.7	Konfiguration	34
9.8	Backup und Migration	35
10	REST-API-Referenz	35
10.1	Authentifizierung	35
10.2	Messdaten	35
10.3	Berichte und Export	36
10.4	DNS-Benchmark	36
10.5	IP-Tracking und Host-Info	36
10.6	Konfiguration	37
10.7	Authentifizierung und Setup	37
10.8	Push-Benachrichtigungen	38
10.9	HTTP-Statuscodes	38

11 Anhang A: UML-Diagramme (vollständig)	39
11.1 Klassen-Diagramm	39
11.2 Komponenten-Diagramm	39
11.3 Sequenz-Diagramm: Messungsablauf	40
11.4 Sequenz-Diagramm: PDF-Export	41
11.5 Use-Case-Diagramm	42
11.6 Deployment-Diagramm	42
11.7 State-Diagramm: Authentifizierung	42

1 Einleitung

1.1 Projektziel

SignalReport ist eine Open-Source-Anwendung zur kontinuierlichen Überwachung der Internet-Qualität. Im Gegensatz zu kommerziellen Tools ist es:

- **Kostenlos** und Open Source
- **Einfach zu installieren** (kein Server nötig)
- **Plattformunabhängig** (Windows, macOS, Linux, NAS, Docker)
- **Datensicherheit** (alle Daten lokal gespeichert)

1.2 Problemstellung

Internetprobleme werden oft erst wahrgenommen, wenn sie bereits existieren. SignalReport ermöglicht:

- Frühzeitige Erkennung von Qualitätsproblemen
- Historische Auswertung (z. B. "Warum ist das Netz immer um 19 Uhr langsam?")
- Nachweis für Internetanbieter bei Problemen
- Langfristige Dokumentation für Provider-Beschwerden

1.3 Projektgeschichte

SignalReport entstand zwischen Jänner und April 2026 als Abschlussprojekt des Diplomlehrgangs „Software Developer:in“ (Kurs 18195015) am WIFI Wien. Die ursprüngliche Version wurde im April 2026 erfolgreich präsentiert und bewertet. Seither wird das Projekt als persönliches Open-Source-Vorhaben aktiv weiterentwickelt – mit zusätzlichen Funktionen, robusteren Architekturentscheidungen und kontinuierlicher Pflege.

Diese Dokumentation beschreibt den **aktuellen Entwicklungsstand**, nicht den exakten Stand zum Zeitpunkt der Diplomprüfung. Wer den ursprünglichen, geprüften Stand begutachten möchte, findet ihn als Release V1 im GitHub-Repository unter <https://github.com/matthili/SignalReport/releases>.

1.4 Projektumfang

Der aktuelle Stand umfasst:

- Java-Anwendung mit Javalin (Web-UI) und embedded H2-Twin-Datenbank
- Mess-Engines für Ping, DNS und HTTP (plattformspezifisches Ping)
- Statistische Auswertung (95. Perzentil, Jitter, Paketverlust)
- Live-Visualisierung mit Chart.js und Stunden-Heatmap

- PDF-Export (24h / 7 Tage / 12 Monate) und CSV-Export
- IP-Tracking für dynamische IP-Adressen
- Konfigurierbare Messziele und Maintenance-Fenster
- Challenge-Response-Authentifizierung (SHA-256, ohne HTTPS-Pflicht)
- Web-basierter Setup-Wizard (keine CLI nötig)
- Crash-resistente Datenpersistenz durch Twin-Datenbank-Architektur (eingeführt nach Diplomprüfung)
- Mehrsprachigkeit: Web-UI, PDF und CSV in neun Sprachen (eingeführt nach Diplomprüfung)

2 Anforderungen

2.1 Funktionale Anforderungen

SignalReport muss folgende funktionale Anforderungen erfüllen:

- **Kontinuierliche Messung:** Alle X Sekunden Ping, DNS und HTTP messen (konfigurierbar)
- **Web-Interface:** Messungen im Browser anzeigen mit Live-Updates
- **PDF-Export:** Berichte als PDF generieren (24h, 7 Tage, 12 Monate)
- **CSV-Export:** Alle Messdaten als CSV exportieren
- **Statistische Auswertung:** 95. Perzentil, Jitter, Paketverlust berechnen
- **DNS-Benchmark:** Mehrere DNS-Server weltweit vergleichen
- **IP-Tracking:** Externe IP-Änderungen erkennen und dokumentieren
- **IPv4/IPv6:** SignalReport unterstützt Dual-Stack-Messungen (IPv4 + IPv6). Bei Providern mit DS-Lite (Dual-Stack Lite) wie Magenta-Austria kann die externe IPv6-Adresse nicht ermittelt werden, da keine echte IPv6-Route zum Internet existiert. In diesem Fall wird 'unknown' angezeigt – ein technisch korrektes Verhalten gemäß RFC 8415. Die IPv4-Messung bleibt davon unberührt und funktioniert weiterhin zuverlässig.
- **Maintenance-Fenster:** Messungen in definiertem Zeitfenster pausieren (um definierte Wartungsfenster/Neustarts zu kompensieren)
- **Konfiguration:** Messziele, Intervall und Benutzer-Info per UI ändern
- **Authentifizierung:** Optionale Passwort-Sicherung des Web-Interface
- **Setup-Wizard:** Erstmalige Einrichtung über Web-Oberfläche

2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

- **Plattformunabhängigkeit:** Lauffähig auf Windows, macOS, Linux, NAS
- **Einfache Installation:** Kein separater Server nötig, portable JAR-Datei
- **Datensicherheit:** Alle Daten lokal gespeichert, keine Cloud-Abhängigkeit
- **Performance:** Messungen alle 5-60 Sekunden ohne Systemlast
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Web-Oberfläche, ohne technisches Vorwissen bedienbar
- **Wartbarkeit:** Sauberer, strukturierter, dokumentierter Code mit JUnit-Tests

3 User Stories

User Stories beschreiben die Anforderungen aus Sicht der Endbenutzer. Sie folgen dem Format “*Als [Rolle] möchte ich [Funktion], damit [Nutzen].*” und helfen dabei, den Fokus auf den tatsächlichen Mehrwert für den Anwender zu legen.

3.1 Übersicht der Rollen

Benutzer Privatperson oder Techniker, der seine Internetqualität überwachen und bei Problemen fundierte Beschwerden beim Provider einreichen möchte.

Administrator Person, die SignalReport einrichtet und die Sicherheitseinstellungen verwaltet (kann identisch mit dem Benutzer sein).

System SignalReport selbst – führt automatisierte Hintergrundprozesse aus.

3.2 Kernfunktionen (Must-Have)

1. US-01: Kontinuierliche Messung

Als Benutzer möchte ich, dass meine Internetverbindung automatisch alle paar Sekunden gemessen wird, damit ich lückenlos dokumentieren kann, wann Probleme auftreten.

- Akzeptanzkriterien: Ping-, DNS- und HTTP-Messungen laufen im konfigurierbaren Intervall (5 s – 1 h); Ergebnisse werden persistent in der H2-Datenbank gespeichert.

2. US-02: Live-Dashboard

Als Benutzer möchte ich meine Messergebnisse in Echtzeit im Browser sehen, damit ich sofort erkenne, wenn meine Verbindung schlecht ist.

- Akzeptanzkriterien: Web-UI zeigt Tabelle der letzten Messungen, Live-Chart (Chart.js) und Statistik-Panel; Daten aktualisieren sich alle 5 Sekunden.

3. US-03: PDF-Bericht für Provider-Beschwerde

Als Benutzer möchte ich einen professionellen PDF-Bericht generieren können, damit ich meinem Provider schwarz auf weiß belegen kann, dass die Verbindung regelmäßig einbricht.

- Akzeptanzkriterien: Berichte für 24 h, 7 Tage und 12 Monate; enthalten Kundendaten, Charts mit Zieländerungsmarkierungen, Top-10 schlechteste Messungen und Verbindungsausfälle.

4. **US-04: CSV-Export**

Als Benutzer möchte ich die Rohdaten als CSV exportieren können, damit ich sie in Excel oder anderen Tools weiterverarbeiten kann.

- Akzeptanzkriterien: Vollständiger und gefilterter Export möglich; Semikolon als Trennzeichen (für deutsche Excel-Versionen).

5. **US-05: Statistiken**

Als Benutzer möchte ich Durchschnittslatenz, 95. Perzentil, Jitter und Paketverlust auf einen Blick sehen, damit ich die Qualität meiner Verbindung beurteilen kann.

- Akzeptanzkriterien: Berechnung für alle drei Messtypen (PING/DNS/HTTP) über konfigurierbare Zeiträume.

6. **US-06: Setup-Assistent**

Als Administrator möchte ich beim ersten Start durch einen Assistenten geführt werden, damit ich das System ohne Kommandozeile einrichten kann.

- Akzeptanzkriterien: Web-basierter Wizard setzt Admin-Passwort und optionale Authentifizierung; läuft nur beim allerersten Start.

3.3 **Erweiterte Funktionen (Should-Have)**

7. **US-07: DNS-Benchmark**

Als Benutzer möchte ich verschiedene DNS-Server weltweit vergleichen können, damit ich den schnellsten DNS-Server für meinen Standort finde.

- Akzeptanzkriterien: Parallele Abfrage von mindestens 10 DNS-Servern aus verschiedenen Regionen; Ergebnisse sortiert nach Latenz; 30-Sekunden-Cooldown zwischen Benchmarks.

8. **US-08: IP-Tracking**

Als Benutzer möchte ich sehen, wann sich meine externe IP-Adresse ändert, damit ich nachvollziehen kann, wie oft mein Provider die Verbindung trennt.

- Akzeptanzkriterien: Änderungen werden mit Zeitstempel protokolliert; Anzeige im UI mit alter und neuer IP; Statistik über Anzahl der Änderungen.

9. **US-09: Wartungsfenster**

Als Benutzer möchte ich ein Zeitfenster definieren können, in dem keine Messungen stattfinden, damit geplante Router-Neustarts die Statistik nicht verfälschen.

- Akzeptanzkriterien: Start- und Endzeit konfigurierbar; funktioniert auch über Mitternacht (z. B. 23:50 – 00:10); Status im UI sichtbar.

10. **US-10: Dark Mode**

Als Benutzer möchte ich zwischen hellem und dunklem Design wechseln können, damit die Oberfläche auch bei nächtlicher Nutzung angenehm ist.

- Akzeptanzkriterien: Toggle-Button im Header; Einstellung persistent in config.json; kein Flackern beim Laden (Server-seitige CSS-Klassen-Injection); Chart.js-Farben passen sich an.

11. US-11: Authentifizierung

Als Administrator möchte ich den Zugriff auf das Web-Interface mit Passwort schützen können, damit Unbefugte nicht meine Messdaten sehen oder Einstellungen ändern können.

- Akzeptanzkriterien: Challenge-Response-Authentifizierung (SHA-256) mit Admin- und User-Rolle; Passwort wird nie im Klartext übertragen; Session-basiert mit 24 h Timeout; Admin hat Vollzugriff, User nur Leserechte; kann jederzeit aktiviert/deaktiviert werden.

12. US-12: Push-Benachrichtigungen

Als Benutzer möchte ich bei Verbindungsausfällen oder hoher Latenz automatisch benachrichtigt werden, damit ich auch ohne offenes Browser-Fenster informiert bin.

- Akzeptanzkriterien: Browser Push Notifications; konfigurierbarer LatenzSchwellwert und Anzahl aufeinanderfolgender schlechter Messungen.

3.4 Systemfunktionen (automatisiert)

13. US-13: Hintergrund-Dienst

Als System möchte ich als Hintergrund-Dienst laufen (auch ohne angemeldeten Benutzer), damit die Messung rund um die Uhr erfolgt.

- Akzeptanzkriterien: Installations-Skripte für Windows (procrun), Linux (systemd) und macOS (launchd); automatischer Start nach Neustart.

14. US-14: Plattformunabhängigkeit

Als System möchte ich auf Windows, macOS, Linux und Synology NAS lauffähig sein, damit der Benutzer freie Wahl beim Einsatzort hat.

- Akzeptanzkriterien: Einzelne ausführbare JAR-Datei; embedded H2-Datenbank ohne separaten Server; getestet auf allen vier Plattformen.

4 Feature Requests (geplante Erweiterungen)

Während User Stories den *aktuellen* Funktionsumfang beschreiben, dokumentieren Feature Requests die *zukünftigen* Erweiterungsmöglichkeiten. Sie entstehen aus eigenen Ideen, Rückmeldungen potenzieller Nutzer und technischen Überlegungen.

Die Priorisierung erfolgt nach dem MoSCoW-Schema:

- **Must** – Wird in der nächsten Version umgesetzt
- **Should** – Sollte bald umgesetzt werden
- **Could** – Wäre schön, aber nicht dringend
- **Won't (yet)** – Aktuell nicht geplant, aber vorstellbar

4.1 FR-01: Automatischer PDF-Versand per E-Mail

Priorität: Should

Beschreibung: Der Benutzer soll einen Zeitplan konfigurieren können (z. B. wöchentlich oder monatlich), nach dem SignalReport automatisch einen PDF-Bericht generiert und per SMTP an eine konfigurierte E-Mail-Adresse versendet.

Motivation: Viele Benutzer möchten regelmäßige Berichte erhalten, ohne sich manuell einloggen zu müssen. Besonders für Provider-Beschwerden ist ein monatlicher Report hilfreich.

Technische Überlegungen: SMTP-Konfiguration in config.json; javax.mail oder Jakarta Mail; Scheduler via `ScheduledExecutorService`.

4.2 FR-02: Prometheus-Exporter für Grafana-Integration

Priorität: Could

Beschreibung: Ein `/metrics`-Endpoint im Prometheus-Exposition-Format soll bereitgestellt werden, damit bestehende Monitoring-Infrastrukturen (Grafana, Prometheus) die SignalReport-Daten integrieren können.

Motivation: Fortgeschrittene Benutzer haben oft bereits ein Grafana-Dashboard und möchten die Internetqualität dort einbinden.

Technische Überlegungen: Einfaches Text-Format; keine externe Library nötig. Metriken:

- `signalreport_ping_latency_ms`
- `signalreport_dns_latency_ms`
- `signalreport_http_latency_ms`
- `signalreport_packet_loss_percent`

4.3 FR-03: Multi-Host-Vergleich

Priorität: Could

Beschreibung: Wenn SignalReport auf mehreren Geräten läuft (z. B. Desktop und NAS), sollen die Messdaten in einer zentralen Ansicht verglichen werden können.

Motivation: Ermöglicht die Unterscheidung, ob ein Problem am Gerät (WLAN vs. Kabel) oder am Provider liegt.

Technische Überlegungen: Bereits vorbereitet durch das Host-Hash-System in der Datenbank; erfordert API-Endpunkte für hostübergreifende Abfragen.

4.4 FR-04: Docker-Container

Priorität: Should

Beschreibung: Ein offizielles Docker-Image soll bereitgestellt werden, das SignalReport als Container ausführbar macht (z. B. auf einem NAS mit Docker-Support oder in einer Cloud-Umgebung).

Motivation: Docker ist der De-facto-Standard für einfache Deployments; besonders auf Synology NAS mit Container Manager.

Technische Überlegungen: Dockerfile basierend auf `eclipse-temurin:21-jre`; Volume-Mount für `data/` und `config.json`; Port-Mapping 4567.

4.5 FR-05: Traceroute-Analyse

Priorität: Won't (yet)

Beschreibung: Zusätzlich zur reinen Latenz-Messung soll ein Traceroute zum Ziel durchgeführt und visualisiert werden können, um den genauen Punkt im Netzwerkpfad zu identifizieren, an dem Verzögerungen entstehen.

Motivation: Hilft bei der Diagnose, ob das Problem beim eigenen Router, beim Provider oder auf dem Weg zum Zielservers liegt.

Technische Überlegungen: Plattformabhängig (traceroute/tracert); erfordert erhöhte Rechte auf manchen Systemen; lange Laufzeit.

4.6 FR-06: Speedtest-Integration

Priorität: Won't (yet)

Beschreibung: Neben Latenz-Messungen soll auch die tatsächliche Bandbreite (Download/Upload) gemessen werden können.

Motivation: Für Provider-Beschwerden ist die Bandbreite oft relevanter als die Latenz. Viele Nutzer erwarten einen „Speedtest“ als Grundfunktion.

Technische Überlegungen: Erfordert definierte Test-Server oder eine API wie Ookla/Cloudflare Speedtest; erzeugt signifikanten Traffic; nicht für kurze Intervalle geeignet.

4.7 FR-07: Verbesserte Verschlüsselung

Priorität: Could

Beschreibung: Derzeit werden Passwörter mit SHA-256 gehasht und über ein Challenge-Response-Verfahren übertragen (kein Klartext). Eine zukünftige Version könnte bcrypt oder Argon2 für stärkeres Passwort-Hashing verwenden. Zusätzlich könnte HTTPS-Unterstützung (über Let's Encrypt oder selbstsignierte Zertifikate) für verschlüsselte Kommunikation ergänzt werden.

Motivation: SHA-256 ist für Challenge-Response geeignet, aber nicht speziell für Passwort-Hashing konzipiert. Moderne Algorithmen wie bcrypt bieten durch einstellbare Kostenfaktoren besseren Brute-Force-Schutz. HTTPS schützt die gesamte Datenübertragung zwischen Browser und Server.

Technische Überlegungen: jBCrypt oder Bouncy-Castle-Library für Argon2; Javalin-SSL-Plugin oder vorgeschalteter Reverse-Proxy (nginx/Caddy) für HTTPS.

4.8 FR-08: Messenger-Benachrichtigungen bei Ausfällen

Priorität: Could

Beschreibung: Nach Behebung eines Internetausfalls oder bei unregelmäßigen Ping-Zeiten könnte SignalReport Benachrichtigungen über Messenger-APIs versenden (z. B. Telegram Bot API, Signal, WhatsApp Business API). Dies geht über die bestehenden Browser-Push-Benachrichtigungen hinaus, da Nutzer auch auf ihren Mobilgeräten erreicht werden, wenn sie nicht am Computer sind.

Motivation: Browser-Push-Benachrichtigungen setzen voraus, dass der Browser geöffnet ist. Messenger-Benachrichtigungen erreichen den Benutzer jederzeit auf dem Smartphone – auch unterwegs oder nachts.

Technische Überlegungen: Telegram Bot API (einfachste Integration, kein Kosten); Signal-CLI oder signal-bot; WhatsApp Business API (kostenpflichtig); konfigurierbarer Webhook-Endpunkt als generische Lösung.

4.9 FR-09: ResultSet-basierte Datenbank-Iteratoren

Priorität: Should

Beschreibung: Bei sehr großen Datenmengen (z. B. 12-Monats-Berichte mit Millionen von Messungen) kann der aktuelle Ansatz, alle Daten in eine `List<Measurement>` zu laden, erheblichen Arbeitsspeicher verbrauchen. Eine zukünftige Optimierung könnte ResultSet-basierte Iteratoren (Cursor-basiertes Streaming) verwenden, um Daten zeilenweise zu verarbeiten, ohne alles gleichzeitig im RAM zu halten. Dies würde insbesondere dem CSV-Export und der PDF-Generierung für lange Zeiträume zugutekommen.

Motivation: Bei einem Messintervall von 10 Sekunden entstehen pro Tag ca. 8.640 Messungen – über 12 Monate sind das über 3 Millionen Datensätze. Deren gleichzeitiges Laden kann auf ressourcenschwachen Geräten (z. B. NAS) zu Speicherengpässen führen.

Technische Überlegungen: H2 unterstützt scrollbare ResultSets; `Statement.setFetchSize()` für Streaming; Iterator-Pattern um `ResultSet` als Wrapper; Änderungen in `H2MeasurementRepository` und `PdfReportGenerator`.

4.10 FR-10: Home Assistant Add-on

Priorität: Could

Beschreibung: SignalReport könnte als offizielles Add-on für Home Assistant bereitgestellt werden. Benutzer könnten es direkt über den Add-on Store installieren, ohne sich mit Java, JAR-Dateien oder Installations-Skripten befassen zu müssen.

Motivation: Home Assistant ist die verbreitetste Open-Source-Plattform für Smart-Home-Automatisierung und läuft häufig auf denselben Geräten, die auch für SignalReport geeignet sind (Raspberry Pi, Mini-PCs, NAS). Ein Add-on würde die Installationschwelle nochmals deutlich senken – von „JAR herunterladen und Skript ausführen“ zu „ein Klick im Add-on Store“. Zusätzlich könnten die Messdaten in Home-Assistant-Dashboards und Automatisierungen einfließen (z. B. Benachrichtigung bei Ausfall).

Technische Überlegungen: Home Assistant Add-ons basieren auf Docker-Containern; der bereits geplante Docker-Container (FR-04) wäre die Grundlage. Ergänzend: `config.yaml` für die Add-on-Konfiguration, Ingress-Proxy für nahtlose Integration in die Home-Assistant-UI, MQTT- oder REST-Sensor für die Messdaten-Übernahme.

4.11 Zusammenfassung der Feature Requests

ID	Feature	Priorität
FR-01	Automatischer PDF-Versand per E-Mail	Should
FR-02	Prometheus-Exporter (Grafana)	Could
FR-03	Multi-Host-Vergleich	Could
FR-04	Docker-Container	Should
FR-05	Traceroute-Analyse	Won't (yet)
FR-06	Speedtest-Integration	Won't (yet)
FR-07	Verbesserte Verschlüsselung	Could
FR-08	Messenger-Benachrichtigungen bei Ausfällen	Could
FR-09	ResultSet-basierte Datenbank-Iteratoren	Should
FR-10	Home Assistant Add-on	Could

Tabelle 1: Feature Requests mit MoSCoW-Priorisierung

5 Architektur

5.1 Gesamtarchitektur

SignalReport folgt einer monolithischen Architektur, bei der alle Komponenten in einer einzigen JAR-Datei zusammengefasst sind. Diese Entscheidung wurde bewusst getroffen, um die Installation so einfach wie möglich zu halten – es wird kein separater Datenbankserver, kein Application-Server und kein Build-System beim Endbenutzer benötigt.

Das Deployment-Diagramm in Abbildung 1 zeigt die drei Ebenen der Architektur: den Client (Browser), das Server-System (JVM mit allen Komponenten) und die externen Dienste (DNS-Server, Web-Server, ipify.org).

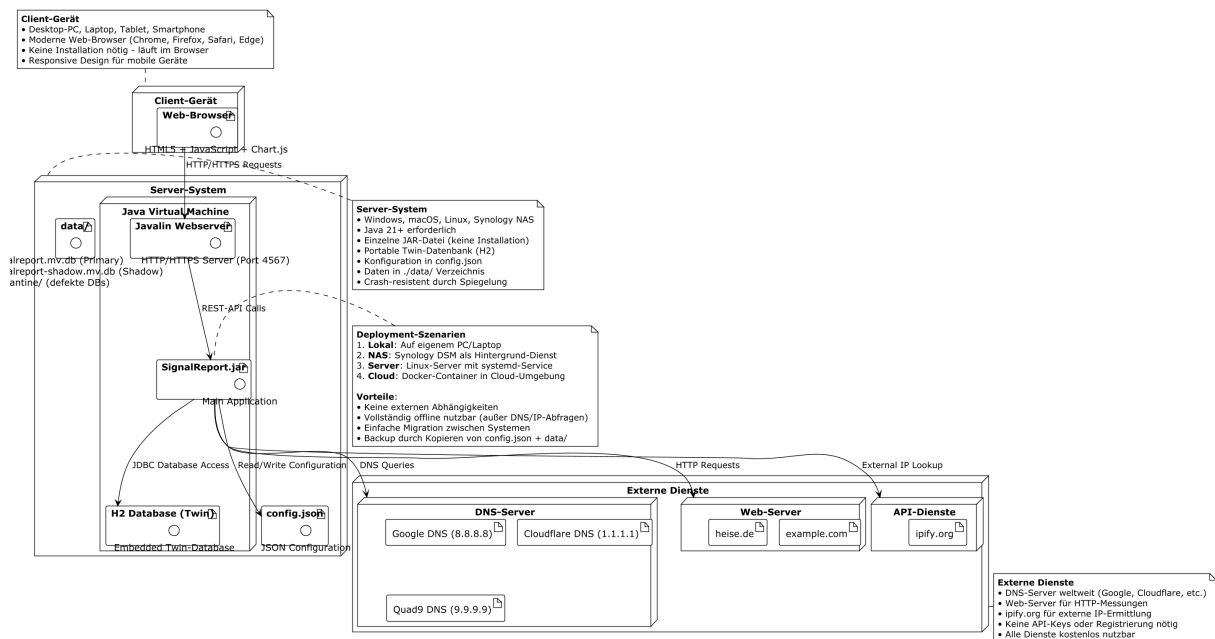


Abbildung 1: Deployment-Diagramm von SignalReport

5.2 Komponenten-Design

Die Anwendung gliedert sich in sieben Haupt-Packages (Abbildung 2):

measurement Mess-Engine mit dem **Measurer**-Interface und drei Implementierungen (Ping, DNS, HTTP) sowie dem DNS-Benchmark.

model Das Measurement-Datenobjekt als zentrales Transferobjekt.

persistence **H2MeasurementRepository** für die embedded Datenbank in Twin-Architektur (Primary + Shadow). Tabellen: Messungen, Hosts, IP-Änderungen. Siehe Abschnitt 5.5.

config Singleton-Konfiguration mit JSON-Persistenz und verschachtelten Konfigurations-Klassen (Targets, MaintenanceWindow, Auth, Theme, etc.).

web **WebServer** (Javalin) mit ausgelagertem HTML-Rendering in **HtmlPageRenderer**, **SetupPageRenderer** und **LoginPageRenderer**. Session-Verwaltung und Challenge-Response-Verifikation über **SessionManager**.

export **PdfReportGenerator** (OpenPDF + JFreeChart) und **PushNotificationService** für Browser-Benachrichtigungen.

network **HostIdentifizier** (stabiler Host-Hash) und **NetworkInfo** (lokale/externe IP-Ermittlung).

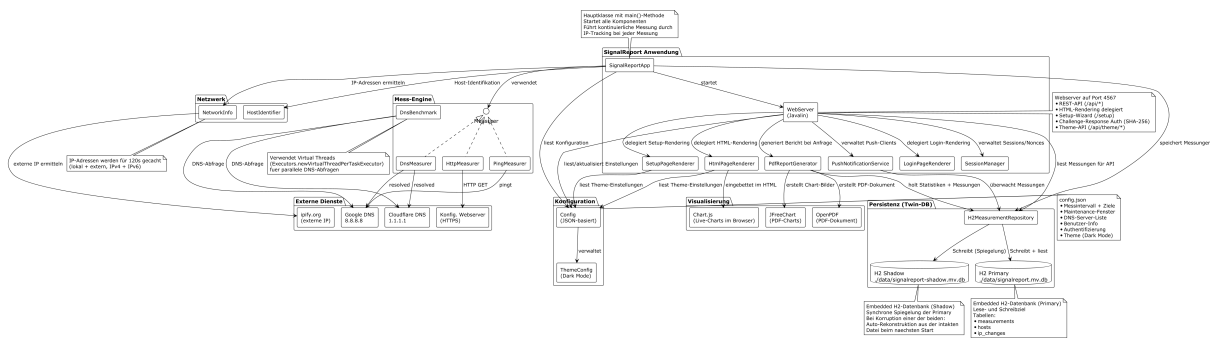


Abbildung 2: Komponenten-Übersicht von SignalReport

5.3 Klassen-Design

Das Klassen-Diagramm in Abbildung 3 zeigt die vollständige Klassenstruktur. Besonders hervorzuheben sind:

- Das **Measurer-Interface** (Strategy-Pattern): Alle drei Messtypen implementieren das gleiche Interface **Measurer** mit der Methode **measure(String target)**. Dadurch können neue Messtypen hinzugefügt werden, ohne bestehenden Code zu ändern (Open/Closed Principle).
- Die **Renderer-Klassen**: Das HTML-Rendering wurde aus dem WebServer in eigenständige Klassen ausgelagert (**HtmlPageRenderer**, **SetupPageRenderer**), um die Trennung von Verantwortlichkeiten (Separation of Concerns) zu wahren. Der WebServer schrumpfte dadurch von über 2100 auf ca. 800 Zeilen.
- Die **Config-Hierarchie**: Verschachtelte statische Klassen für verschiedene Konfigurationsbereiche; zentrale **hashPassword()-**Methode statt dupliziertem Code.

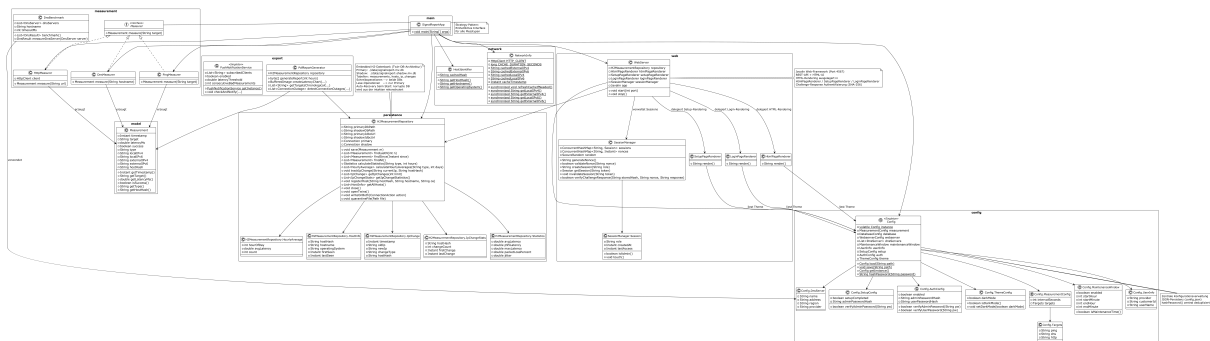


Abbildung 3: Klassen-Diagramm von SignalReport

5.4 Design-Entscheidungen

5.5 Twin-Datenbank-Architektur

Nach der Diplomprüfung trat im Produktivbetrieb ein Korruptionsfall der H2-Datenbank auf, ausgelöst durch einen unvermittelten Windows-Update-Neustart genau während eines Schreibvorgangs. Die **.mv.db**-Datei war anschließend nicht mehr lesbar, und auch das

Entscheidung	Begründung
Monolithische Architektur	Einfachste Installation: eine JAR-Datei, keine externen Abhängigkeiten
H2 Embedded Database	Plattformunabhängig, kein separater DB-Server, portable Datei
Twin-DB-Architektur	Synchrone Spiegelung in zweite H2-Datei; bei Korruption wird die intakte Kopie automatisch zur Reparatur verwendet (vgl. Abschnitt 5.5)
Javalin statt Spring Boot	Minimaler Overhead (ca. 5 MB vs. 30+ MB), schneller Startup
Java 21	Virtual Threads, Pattern Matching, Text Blocks fuer HTML-Templates
OpenPDF statt PDFBox	Einfachere API für Tabellen und Charts; bessere Schriftarten-Unterstützung
Inline-HTML statt Templates	Kein Template-Engine-Overhead; Java Text Blocks ermöglichen lesbaren HTML-Code; Dark Mode via CSS Custom Properties
Apache Commons Daemon	Professioneller Dienst-Betrieb auf allen Plattformen (procrun/jsvc)

Tabelle 2: Architektur-Entscheidungen (Architecture Decision Records)

offizielle H2-Recovery-Tool konnte keinen einzigen konsistenten Chunk mehr finden. Die historischen Messdaten waren damit unwiederbringlich verloren.

Daraufhin wurde die Persistenzschicht von einer einzelnen H2-Datenbank auf eine **Twin-Architektur** mit zwei parallel geführten H2-Dateien umgestellt:

- **Primary** (`signalreport.mv.db`): autoritative Quelle für alle Lese-Operationen.
- **Shadow** (`signalreport-shadow.mv.db`): synchrone Spiegelung aller Schreiboperationen.

Jede Schreiboperation (`save`, `registerHost`, `recordIpChange`) wird über einen zentralen `writeOnBoth(...)`-Helper sequenziell auf beide Connections angewendet – zuerst auf die Primary, danach auf die Shadow. Lese-Operationen gehen ausschließlich auf die Primary, was den Performance-Overhead minimiert.

Schutz-Stufen. Drei zusammenwirkende Mechanismen sorgen für Robustheit gegen abrupte Prozess-Terminierungen (Stromausfall, Update-Neustart, kill -9):

1. **WRITE_DELAY=0** im JDBC-URL: Jede Transaktion wird synchron auf die Platte geflusht (statt Default 500 ms). Damit verkleinert sich das Korruptions-Fenster von Hunderten von Millisekunden auf wenige Mikrosekunden.
2. **Twin-Spiegelung:** Selbst wenn eine der beiden Dateien während eines Schreibvorgangs zerstört wird, bleibt die jeweils andere konsistent.
3. **Auto-Recovery beim Start:** Erkennt der Konstruktor von `H2MeasurementRepository` eine Korruption (H2-Fehlercode 90030), wird die defekte Datei in ein `quarantine/-`

Unterverzeichnis verschoben und per `Files.copy()` aus der intakten DB rekonstruiert. Anschließend werden beide Connections normal geöffnet – der Betrieb läuft unterbrechungsfrei weiter.

Fehlerszenarien. Die Tabelle 3 dokumentiert das Verhalten bei den verschiedenen Krisenfällen:

Szenario	Verhalten
Crash während Primary-Write	Primary korrupt, Shadow intakt → Beim Neustart wird die Primary aus der Shadow rekonstruiert; maximaler Datenverlust: die Schreibvorgänge der letzten Sekunden auf die Shadow
Crash während Shadow-Write	Shadow korrupt, Primary intakt → Beim Neustart wird die Shadow aus der Primary rekonstruiert; kein Datenverlust
Beide DBs korrupt	Extrem unwahrscheinlich (erfordert Filesystem-Schaden) → Beide Dateien werden in Quarantäne verschoben, Betrieb startet mit leeren Datenbanken neu, Anwendung bleibt funktional
Shadow-Korruption zur Laufzeit	Sehr selten; Shadow wird deaktiviert, Primary läuft weiter, beim nächsten Neustart wird die Shadow automatisch repariert

Tabelle 3: Twin-DB-Verhalten bei Korruptionsfällen

Migration bestehender Installationen. Existiert beim Update auf die neue Version bereits eine alte Single-DB ohne Shadow, wird im ersten Konstruktor-Aufruf die Shadow als exakte Kopie der Primary angelegt. Damit greift die Twin-Redundanz sofort – ohne Datenverlust und ohne manuelle Migrationsschritte.

5.6 Internationalisierung (i18n)

Die gesamte Präsentationsschicht – Web-Oberfläche, Login- und Setup-Seite, PDF-Berichte, CSV-Spaltenköpfe und benutzerseitige API-Meldungen – ist mehrsprachig. Aktuell werden neun Sprachen mitgeliefert: Deutsch (Referenz), Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch und Ukrainisch.

Sprachdateien. Jede Sprache ist eine flache JSON-Datei (UTF-8) mit Punkt-Schlüsseln unter `resources/lang/`, z. B. `nnav.settings: Einstellungen`". Die zentrale Klasse `I18n` lädt die in der Konfiguration hinterlegte Sprache und stellt drei Mechanismen bereit:

1. **Platzhalter-Auflösung:** Die HTML-Renderer enthalten statt deutscher Literale Platzhalter der Form `{{nav.settings}}`. `I18n.resolve()` ersetzt sie beim Rendern per regulärem Ausdruck.
2. **JS-Injektion:** Texte, die das Frontend-JavaScript zur Laufzeit erzeugt (Status-Badges, Chart-Beschriftungen, Fehlermeldungen), werden als `const I18N = {...}`-Objekt in die Seite eingebettet. Datums- und Zahlenformate folgen über die mitge-reichte Locale der gewählten Sprache.

3. **Direkte Aufrufe:** PDF-Generator und WebServer verwenden `I18n.get(key)` sowie locale-bewusste Formatierung (`String.format(locale, ...)`) – im Deutschen erscheint 23,5 ms, im Englischen 23.5 ms.

Fallback-Kette. Fehlt ein Schlüssel in der gewählten Sprache, wird auf Deutsch (Referenzsprache) zurückgegriffen, danach auf den Schlüsselnamen selbst – die Oberfläche zeigt also nie ein Loch. Ein eigener Testfall (`I18nTest`) erzwingt zusätzlich, dass alle mitgelieferten Sprachdateien exakt dieselben Schlüssel wie die Referenz enthalten und dass jeder im Quellcode verwendete Platzhalter existiert.

Erweiterbarkeit ohne Neukompilieren. Neben den im JAR gebündelten Sprachen liest `I18n` einen externen Ordner `./lang` neben der JAR-Datei ein. Eine dort abgelegte Datei (z. B. `ca.json` für Katalanisch) erscheint automatisch im Sprach-Dropdown; gleichnamige Dateien überschreiben gebündelte Sprachen, womit auch Übersetzungskorrekturen ohne Neubau möglich sind. Der Anzeigename jeder Sprache stammt aus ihrem eigenen Schlüssel `language.name` und erscheint im Dropdown in der jeweiligen Eigenbezeichnung (Deutsch, English, Türkçe, Ukrainisch in kyrillischer Schrift usw.).

Sprachwahl. Die Sprache wird global pro Installation in `config.json` gespeichert. Sie ist an zwei Stellen umstellbar: per Dropdown im Setup-Wizard (noch vor der Passwortvergabe, via `/setup?lang=xx`) und im Einstellungen-Tab (sofortige Übernahme über `POST /api/config/language` mit anschließendem Seiten-Reload). Neuinstallationen starten in der Systemsprache des Rechners, sofern unterstützt – andernfalls auf Englisch. Bestehende Konfigurationen ohne `language`-Feld bleiben unverändert auf Deutsch.

PDF und Sonderzeichen. Die eingebauten PDF-Schriften (Helvetica) beherrschen nur Westeuropa-Zeichen; Türkisch, Polnisch und Ukrainisch wären damit im Bericht nicht darstellbar. Deshalb wird die freie Schrift **DejaVu Sans** (Regular, Bold, Oblique) als Ressource mitgeliefert und mit Unicode-Encoding (`IDENTITY_H`) in jedes PDF eingebettet. Dieselben TTF-Dateien dienen JFreeChart als AWT-Schrift, sodass auch Chart-Titel und Achsenbeschriftungen in allen Sprachen korrekt gerendert werden. Der JAR-Zuwachs durch Schriften und neun Sprachdateien beträgt rund 1,5 MB.

5.7 Datenfluss bei der Messung

Der Messablauf (Abbildung 4) zeigt den kontinuierlichen Zyklus:

1. Konfiguration laden und Maintenance-Fenster prüfen
2. Externe IP ermitteln und IP-Änderungen protokollieren
3. Drei Messungen ausführen (Ping, DNS, HTTP)
4. Ergebnisse in der Datenbank speichern
5. Konfigurierbares Intervall abwarten

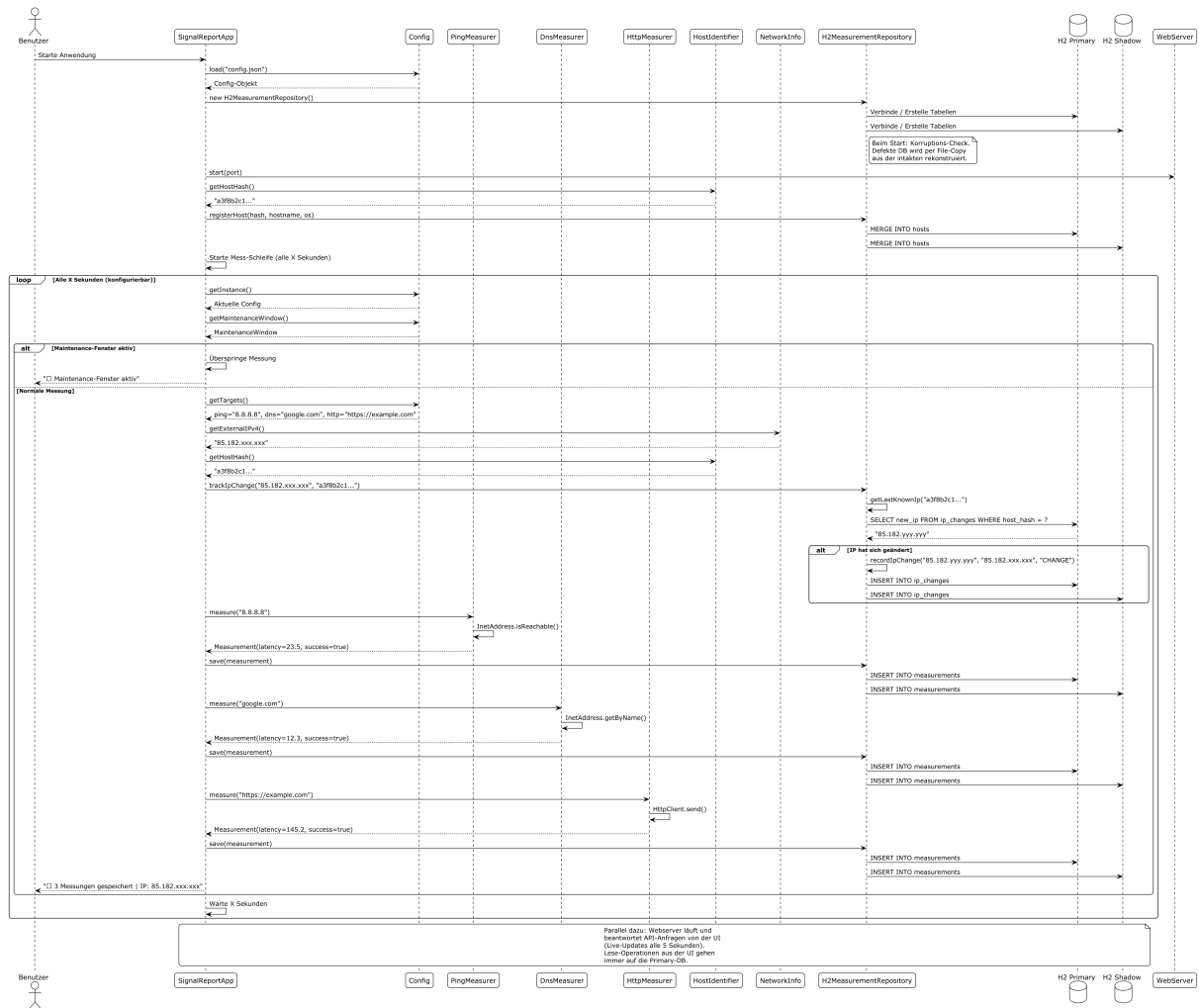


Abbildung 4: Sequenzdiagramm: Messablauf

5.8 PDF-Export-Prozess

Der PDF-Bericht (Abbildung 5) durchläuft mehrere Schritte: Statistik-Berechnung, Chart-Generierung mit JFreeChart, Zieländerungs-Erkennung, Ausfall-Analyse und abschliessende PDF-Zusammenstellung mit OpenPDF.

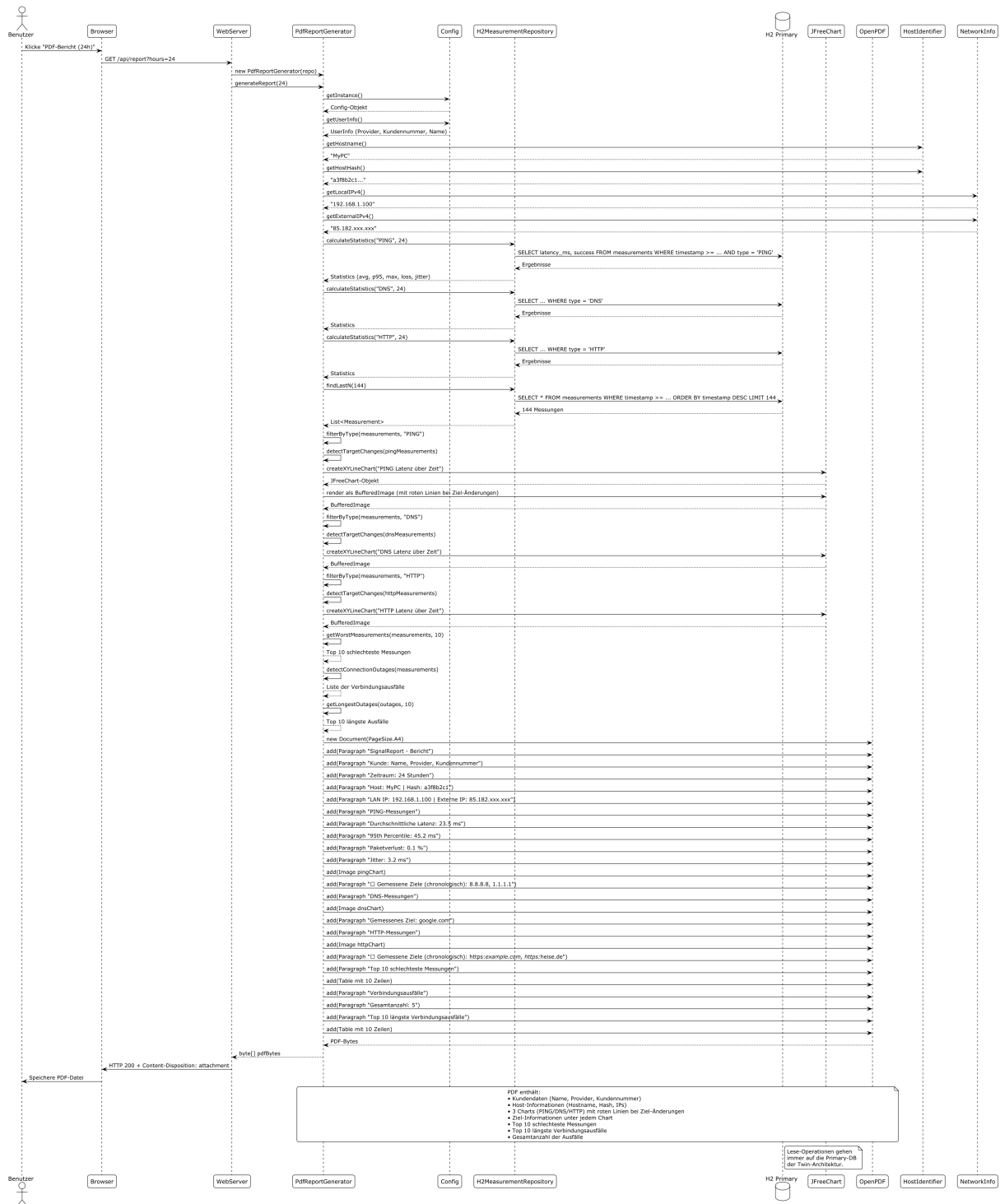


Abbildung 5: Sequenzdiagramm: PDF-Export

5.9 Use-Cases

Das Use-Case-Diagramm (Abbildung 6) zeigt alle 16 Anwendungsfälle, aufgeteilt auf die drei Akteure Benutzer, Administrator und System. Die vollständigen User Stories zu jedem Use Case finden sich in Abschnitt 3.



5.10 Authentifizierungs-Zustände

Das State-Diagramm (Abbildung 7) modelliert den Lebenszyklus der Authentifizierung: vom initialen Setup über den öffentlichen Zugriff bis zum geschützten Modus mit Admin- und User-Rollen.

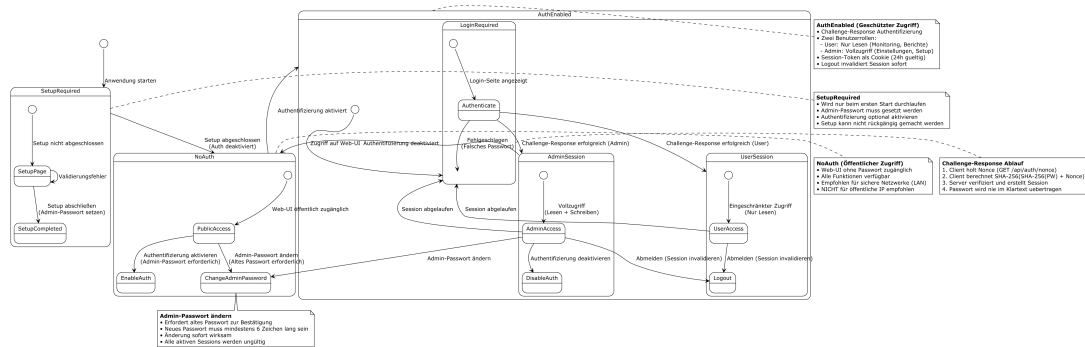


Abbildung 7: State-Diagramm: Authentifizierung

6 Implementierung

6.1 Mess-Engine und Strategy-Pattern

Die Mess-Engine basiert auf dem **Measurer**-Interface, das alle Messtypen vereinheitlicht (Strategy-Pattern). Jede Implementierung hat eine einzige Methode **measure(String target)**, die ein **Measurement**-Objekt zurückgibt:

Listing 1: Measurer-Interface

```
1 public interface Measurer {
2     Measurement measure(String target) throws Exception;
3 }
```

Die drei Implementierungen:

PingMeasurer Nutzt `InetAddress.isReachable(3000)` für ICMP-Echo-Tests. Misst die Round-Trip-Time in Nanosekunden und konvertiert zu Millisekunden.

DnsMeasurer Nutzt `InetAddress.getByName(hostname)` und misst die Zeit der DNS-Auflösung.

HttpMeasurer Nutzt `java.net.http.HttpClient` mit konfigurierbarem Timeout (5 Sekunden).
Misst die Gesamtzeit des HTTP-GET-Requests.

Listing 2: PingMeasurer-Implementierung

```
1 public class PingMeasurer implements Measurer {
2     public Measurement measure(String target) throws Exception {
```

```

3      long start = System.nanoTime();
4      boolean reachable = InetAddress.getByName(target).isReachable
        (3000);
5      long end = System.nanoTime();
6      double latency = (end - start) / 1_000_000.0;
7      return new Measurement(target, latency, reachable, "PING");
8  }
9  }

```

6.2 IP-Tracking und Host-Identifikation

Jede Messung speichert zusätzlich Netzwerk-Informationen:

- Lokale IPv4- und IPv6-Adressen
- Externe IPv4- und IPv6-Adressen (über ipify.org, mit 120-Sekunden-Cache)
- Eindeutiger Host-Hash (MD5 aus Hostname + OS + MAC-Adresse)

Die IP-Tracking-Logik erkennt automatisch Änderungen der externen IP und protokolliert sie in der `ip_changes`-Tabelle:

Listing 3: IP-Änderungserkennung

```

1 public void trackIpChange(String currentIp, String hostHash)
2     throws SQLException {
3     String lastIp = getLastKnownIp(hostHash);
4     if (lastIp == null) {
5         recordIpChange(null, currentIp, "INITIAL", hostHash);
6     } else if (!lastIp.equals(currentIp)) {
7         recordIpChange(lastIp, currentIp, "CHANGE", hostHash);
8     }
9 }

```

Hinweis zu IPv6 (DS-Lite): Bei Providern mit DS-Lite (z. B. Magenta-Austria) wird die externe IPv6-Adresse als “unknown” angezeigt, da diese Provider gemäß RFC 8415 keine stabile IPv6-Präfixdelegation anbieten.

6.3 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung berechnet vier Kennzahlen für jeden Messtyp:

- **Durchschnittliche Latenz:** $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- **95. Perzentil:** Wert, unter dem 95 % der Messungen liegen – ein robusterer Indikator als der Durchschnitt, da er Ausreißer toleriert
- **Paketverlust:** $\frac{\text{fehlgeschlagene Messungen}}{\text{gesamte Messungen}} \times 100$
- **Jitter:** Durchschnitt der absoluten Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Messungen – zeigt die Stabilität der Verbindung

6.4 Web-Interface und Rendering-Architektur

Das Web-Interface ist mit Javalin 5.6.3 implementiert. Um die Trennung von Verantwortlichkeiten zu wahren, wurde das HTML-Rendering in eigenständige Klassen ausgelagert:

WebServer (ca. 850 Zeilen) – Verwaltet Javalin-Routen, REST-API-Endpunkte, Session-basierte Authentifizierungs-Middleware und Setup-Logik. Delegiert die HTML-Generierung an die Renderer.

HtmlPageRenderer (ca. 1125 Zeilen) – Generiert die Hauptseite mit allen UI-Komponenten: Live-Chart (Chart.js), Statistik-Panel, Heatmap, DNS-Benchmark, Konfigurations-Tabs, IP-Tracking und Logout-Funktion.

SetupPageRenderer (ca. 200 Zeilen) – Generiert den Setup-Assistenten für die Ersteinrichtung mit client-seitigem Passwort-Hashing.

LoginPageRenderer (ca. 120 Zeilen) – Generiert die Login-Seite mit eingebettetem JavaScript für die Challenge-Response-Berechnung (Web Crypto API).

SessionManager (ca. 140 Zeilen) – Verwaltet Nonces (Single-Use, 60 s TTL), Sessions (24 h Timeout) und verifiziert Challenge-Responses.

6.4.1 Dark Mode

Das Theming basiert auf CSS Custom Properties (Variablen), die in zwei Blöcken definiert sind:

Listing 4: CSS-Variablen für Light/Dark Mode

```
1 :root {
2   --bg-body: #f8f9fa;
3   --bg-card: #ffffff;
4   --color-text: #212529;
5   /* ... weitere Variablen ... */
6 }
7 body.dark-mode {
8   --bg-body: #1a1a2e;
9   --bg-card: #16213e;
10  --color-text: #e0e0e0;
11  /* ... weitere Variablen ... */
12 }
```

Um ein *Flackern* beim Laden zu vermeiden (Flash of Wrong Theme), wird die CSS-Klasse server-seitig injiziert:

Listing 5: Server-seitige Theme-Injection

```
1 boolean darkMode = Config.getInstance().getTheme().isDarkMode();
2 String bodyClass = darkMode ? " class=\"dark-mode\"" : "";
3 // ... im HTML-Template:
4 return "\"" + "<body\"" + bodyClass + "\">...</body>\"";
```

Chart.js-Diagramme reagieren nicht auf CSS-Variablen, daher werden deren Farben (Achsenbeschriftung, Gitterlinien) explizit per JavaScript beim Theme-Wechsel aktualisiert.

6.4.2 DNS-Benchmark

Der DNS-Benchmark vergleicht konfigurierbare DNS-Server weltweit (Google, Cloudflare, Quad9, etc.) per paralleler Abfrage. Dabei kommen **Virtual Threads** (Java 21) zum Einsatz: Über `Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()` wird für jeden DNS-Server ein eigener virtueller Thread erstellt, der die Abfrage unabhängig durchführt. Dies ermöglicht echte Parallelität ohne den Overhead klassischer Plattform-Threads. Ein 30-Sekunden-Cooldown verhindert Missbrauch. Die Ergebnisse werden nach Latenz sortiert und mit regionaler Farbcodierung dargestellt.

6.4.3 Challenge-Response Authentifizierung

Anstelle von HTTP Basic Auth, bei dem das Passwort im Klartext übertragen wird, verwendet SignalReport ein Challenge-Response-Verfahren auf Basis von SHA-256. Der Ablauf:

1. Client fordert eine Einmal-Nonce an (GET /api/auth/nonce)
2. Client berechnet: $\text{SHA-256}(\text{SHA-256}(\text{Passwort}) + \text{Nonce})$
3. Server berechnet: $\text{SHA-256}(\text{gespeicherterHash} + \text{Nonce})$
4. Bei Übereinstimmung wird ein Session-Token erstellt (24 h gültig)
5. Alle weiteren Requests werden per Session-Cookie (SR_SESSION) authentifiziert

Nonces sind einmalig verwendbar (Single-Use) und verfallen nach 60 Sekunden. Die kryptografischen Operationen im Browser werden über die Web Crypto API (`crypto.subtle.digest`) durchgeführt – damit ist kein Klartext-Passwort in der Netzwerkkommunikation enthalten.

Die Session-Verwaltung erfolgt über die Klasse `SessionManager`, die Nonces und Sessions in `ConcurrentHashMap`-Instanzen verwaltet.

6.5 PDF-Export

Der PDF-Export mit OpenPDF und JFreeChart generiert professionelle Berichte mit:

- Kundendaten (Name, Provider, Kundennummer)
- Host-Informationen (Hostname, Hash, IPs)
- 3 Charts (PING/DNS/HTTP) mit roten Linien bei Ziel-Änderungen
- Chronologische Ziel-Liste unter jedem Chart
- Top 10 schlechteste Messungen (sortiert nach Latenz)
- Verbindungsausfälle mit Gesamtanzahl
- Top 10 längste Verbindungsausfälle

Berichte können für drei Zeiträume generiert werden: 24 Stunden, 7 Tage und 12 Monate. Sie sind direkt als Anlage für Provider-Beschwerden verwendbar.

6.6 Konfigurationsmanagement

Die `Config`-Klasse ist als Singleton implementiert und verwaltet alle Einstellungen in verschachtelten statischen Klassen:

Listing 6: Config-Struktur (Auszug)

```
1 public class Config {
2     private MeasurementConfig measurement;
3     private MaintenanceWindow maintenanceWindow;
4     private UserInfo userInfo;
5     private SetupConfig setup;
6     private AuthConfig auth;
7     private ThemeConfig theme; // Dark Mode
8     private List<DnsServer> dnsServers;
9
10    public static String hashPassword(String password) {
11        // SHA-256 Hashing -- zentral, nicht dupliziert
12    }
13 }
```

Die Persistenz erfolgt über Jackson JSON-Serialisierung in `config.json`. Änderungen über die Web-UI werden sofort gespeichert.

6.7 Datenbank-Schema

H2 wird im FILE-Modus mit Twin-Architektur betrieben: zwei parallele Datenbanken `signalreport.mv.db` (Primary) und `signalreport-shadow.mv.db` (Shadow). Beide nutzen das identische Schema. Die JDBC-URL enthält `WRITE_DELAY=0`, um synchrone OS-Flushes nach jedem Commit zu erzwingen (siehe Abschnitt 5.5).

Drei Tabellen bilden das Schema. Die Abfrage-Methoden `findSince(Instant)` und `findAll()` ermöglichen sowohl zeitraumbasierte als auch vollständige Datenexporte, während `findLastN(int)` für die Live-Anzeige im Web-Interface verwendet wird. Alle Lese-Operationen gehen ausschließlich auf die Primary-Datenbank:

Tabelle	Primärschlüssel	Inhalt
measurements	id (BIGINT)	Zeitstempel, Ziel, Latenz, Erfolg, Typ, IPv4/v6, Host-Hash
hosts	host_hash (VARCHAR)	Hostname, Betriebssystem, Erstregistrierung, letzte Aktivität
ip_changes	id (BIGINT)	Zeitstempel, alte/neue IP, Änderungstyp, Host-Hash

Tabelle 4: H2-Datenbank-Schema

Für performante Abfragen bei wachsender Datenmenge werden beim Start automatisch Indizes auf den Spalten `timestamp`, `type`, `host_hash` sowie ein kombinierter Index (`type`, `timestamp`) angelegt.

7 Test

7.1 Teststrategie

Die Teststrategie umfasste:

- **Unit-Tests:** Für die Kernkomponenten (z. B. Statistik-Berechnung, Config-Handling, Measurer-Interface)
- **Integrationstests:** Für die Datenbankanbindung und API-Endpunkte
- **E2E-Tests:** Für das Web-Interface und PDF-Export
- **Manuelle Tests:** Für UI-Interaktionen und Benutzerfreundlichkeit

7.2 JUnit-Testabdeckung

SignalReport wurde mit JUnit 5 umfassend getestet. Die 9 Testklassen mit insgesamt 86 Tests decken folgende Bereiche ab:

- **MeasurementTest** (5 Tests): Grundlegende Objekt-Erstellung und Validierung
- **HostIdentifierTest** (4 Tests): Stabile Host-Identifikation über Neustarts
- **StatisticsTest** (8 Tests): Mathematisch korrekte Berechnung von 95. Perzentil, Jitter und Paketverlust mit realen DB-Abfragen
- **ConfigTest** (17 Tests): Laden/Speichern von Konfiguration, hashPassword, Auth-Verifikation, Theme, Save+Reload
- **H2MeasurementRepositoryTest** (10 Tests): Vollständige Datenbank-Integration mit IP-Tracking, Host-Registrierung
- **MeasurerInterfaceTest** (6 Tests): Interface-Implementierung, Polymorphie, reale Messungen (Ping/DNS/HTTP)
- **MaintenanceWindowTest** (7 Tests): Deaktiviert, ganztägig, aktuelle Zeit, Mitternachtsübergang, Standardwerte
- **SessionManagerTest** (19 Tests): Nonce-Generierung und -Validierung (Single-Use, Ablauf), Session-Erstellung und -Timeout (24 h), Rollenunterscheidung (Admin/User), Challenge-Response-Verifikation, Replay-Schutz
- **I18nTest** (10 Tests): Schlüssel-Parität aller neun Sprachdateien gegen die Referenz (de.json), Existenz aller im Quellcode verwendeten Platzhalter, Fallback-Verhalten, Sprach-Erkennung

Alle Tests laufen ohne externe Abhängigkeiten (H2 In-Memory-Datenbanken für Integrationstests) und sind in unter 2 Sekunden durchführbar.

7.3 Beispiel-Test für Statistik-Berechnung

Listing 7: Test fuer 95. Perzentil

```
1 @Test
2 void testP95CalculationWithSortedLatencies() {
3     // Arrange: 20 Messungen (95. Perzentil = 19. Wert)
4     List<Double> latencies = new ArrayList<>();
5     for (int i = 1; i <= 20; i++) {
6         latencies.add((double) i * 10); // 10, 20, 30, ..., 200
7     }
8
9     // Act: 95. Perzentil = Index 18 (0-basiert) = 190.0
10    int p95Index = (int) Math.ceil(latencies.size() * 0.95) - 1;
11    double p95Value = latencies.get(p95Index);
12
13    // Assert
14    assertEquals(18, p95Index, "Index fuer 95. Perzentil muss 18 sein");
15    assertEquals(190.0, p95Value, 0.01, "95. Perzentil-Wert muss 190.0 sein");
16 }
```

7.4 Testergebnisse

Testkategorie	Anzahl	Erfolgsquote
Unit-Tests (Measurement, HostIdentifier, Config, Measurer, MaintenanceWindow, SessionManager, I18n)	68	100%
Integrationstests (Statistics, H2MeasurementRepository)	18	100%
E2E-Tests (manuell: Web-UI, PDF-Export, CSV-Export)	5	100%
Gesamt	86 + 5	100%

Tabelle 5: Testergebnisse

7.5 Testumgebung

- **Betriebssysteme:** Windows 10 64-Bit, Windows 11, Windows 11 on ARM, Raspberry OS, Debian 13.4, Ubuntu 25.10, macOS Tahoe 26, Synology DSM 7.3.2, Docker Desktop 4.67.0
- **Java-Version:** 21
- **Browser:** Chrome, Chromium, Vivaldi, Firefox, Edge, Opera, Safari
- **Hardware:** Desktop-PC (Intel Core i7 14. Gen.), Desktop-PC (AMD Ryzen 5 7040 Series), Notebook (Intel Core Ultra i7 100 Serie), Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5, Synology NAS DS420j, MacBook Air M2

7.6 Test-Philosophie und -Qualität

SignalReport verwendet eine gezielte Test-Strategie:

- **Kernfunktionalität priorisiert:** Tests fokussieren auf kritische Geschäftslogik (Statistik-Berechnung, IP-Tracking, Mesurer-Polymorphie), nicht auf Debug-Hilfen wie `toString()`
- **Realistische Szenarien:** Tests simulieren echte Nutzung (z. B. IP-Wechsel mit korrekter Zeitreihen-Sortierung, Wartungsfenster über Mitternacht)
- **Wartbarkeit:** Tests vermeiden fragile Assertions (z. B. exakte String-Formate) zugunsten stabiler, aussagekräftiger Prüfungen
- **100% Bestehensquote:** Alle 86 automatisierten Tests laufen reproduzierbar grün – nachweisbare Qualität für die Prüfung

8 Fazit und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

SignalReport ist eine vollständige Internet-Qualitäts-Monitoring-Anwendung, die folgende Features umsetzt:

- Kontinuierliche Messung von Ping, DNS und HTTP-Latenz
- Web-basierte Visualisierung mit Live-Charts und Heatmap
- Statistische Auswertung (95. Perzentil, Jitter, Paketverlust)
- PDF-Export für Berichte (inkl. 12-Monats-Berichte für Provider)
- CSV-Export für Excel-Analysen
- IP-Tracking für dynamische IP-Adressen
- Konfigurierbare Messziele und Maintenance-Fenster
- Challenge-Response-Authentifizierung (SHA-256) für sicheren Zugriff
- Setup-Wizard für benutzerfreundliche Ersteinrichtung
- Crash-resistente Datenpersistenz durch Twin-Datenbank-Architektur
- Mehrsprachige Oberfläche, PDF- und CSV-Ausgabe (neun Sprachen)

8.2 Gelerntes

Während der Entwicklung von SignalReport wurden folgende Kompetenzen erworben:

- **Java 21:** Nutzung moderner Features (Virtual Threads (z. B. DNS-Benchmark), Pattern Matching, Text Blocks)
- **Web-Entwicklung:** Javalin-Framework, REST-API, Chart.js
- **Datenbank-Programmierung:** H2-Datenbank, SQL, JDBC
- **PDF-Generierung:** OpenPDF und JFreeChart für professionelle Berichte
- **Testing:** JUnit 5, Mockito, Test-Driven Development
- **Software-Architektur:** UML-Diagramme, Design-Patterns, Clean Code
- **Projektmanagement:** Versionskontrolle mit Git, Dokumentation mit LaTeX

8.3 Herausforderungen und Lösungen

- **Challenge:** IP-Tracking bei dynamischen IPs
Lösung: Separate Tabelle `ip_changes` mit Zeitstempeln und Change-Type
- **Challenge:** Maintenance-Fenster mit Über-Mitternacht-Unterstützung
Lösung: Logik zur Erkennung von Zeitfenstern, die über 00:00 Uhr gehen
- **Challenge:** PDF-Generierung mit mehreren Charts und Tabellen
Lösung: OpenPDF statt PDFBox für bessere Schriftarten-Unterstützung
- **Challenge:** Setup-Wizard ohne Kommandozeilen-Abhängigkeit
Lösung: Web-basierte Setup-Seite mit Middleware-Integration
- **Challenge:** Passwort-Sicherheit ohne HTTPS
Lösung: Challenge-Response-Authentifizierung mit SHA-256 und Einmal-Nonces – Passwort wird nie im Klartext übertragen
- **Challenge (nach Diplomprüfung):** Datenbank-Korruption durch Windows-Update-Neustart mitten im Schreibvorgang – Recovery-Tool fand keinen einzigen konsistenten Chunk
Lösung: Twin-Datenbank-Architektur mit synchroner Spiegelung und automatischer Rekonstruktion aus der intakten Datei beim Neustart (siehe Abschnitt 5.5)

8.4 Mögliche Erweiterungen

- **HTTPS-Unterstützung:** Verschlüsselte Kommunikation über TLS-Zertifikate
- **Automatischer täglicher PDF-Export:** Cron-Job für regelmäßige Berichte
- **Prometheus Exporter:** Integration in bestehende Monitoring-Tools (Grafana)
- **Multi-Host-Vergleich:** Vergleich von Messungen über mehrere Instanzen
- **Mobile-App:** Native iOS/Android-App für unterwegs

8.5 Fazit

SignalReport demonstriert, dass eine professionelle Monitoring-Lösung nicht teuer oder komplex sein muss. Mit modernen Java-Technologien und einer durchdachten Architektur entstand eine Anwendung, die:

- **Praktisch nutzbar** ist für echte Provider-Beschwerden
- **Technisch sauber** implementiert ist mit Tests und Dokumentation
- **Erweiterbar** bleibt für zukünftige Anforderungen
- **Lehrreich** war für die persönliche Weiterentwicklung

8.6 Weiterentwicklung nach der Diplomprüfung

Mit der erfolgreichen Präsentation im April 2026 endete der Diplomalengang – nicht aber das Projekt. SignalReport wird seither als persönliches Open-Source-Vorhaben aktiv weiterentwickelt. Bereits umgesetzte Verbesserungen über den Diplomstand hinaus:

- **Twin-Datenbank-Architektur:** Synchrone Spiegelung und Auto-Recovery (motiviert durch einen realen Korruptionsfall im Produktivbetrieb)
- **H2-Upgrade auf 2.4.240:** Aktuellere DB-Engine mit verbessertem Error-Handling
- **Aufgeräumter Build:** Konsolidierte Maven-Shade-Konfiguration mit korrektem License/Notice-Handling
- **Mehrsprachigkeit (i18n):** Komplette Präsentationsschicht in neun Sprachen (de, en, fr, it, es, pt, tr, pl, uk), erweiterbar ohne Neukompilieren über einen externen `lang/-` Ordner; eingebettete DejaVu-Unicode-Schrift für PDF-Berichte inkl. Kyrillisch (siehe Abschnitt 5.6)

Wer den exakten Stand zum Zeitpunkt der Diplomprüfung begutachten möchte, findet diesen unter dem Git-Tag **V1** im GitHub-Repository unter <https://github.com/matthili/SignalReport/re>

9 Installation und Betrieb

SignalReport ist als einzelne ausführbare JAR-Datei konzipiert und benötigt lediglich eine Java-21-Laufzeitumgebung. Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Installationswege und den Betrieb als Hintergrund-Dienst.

9.1 Voraussetzungen

- **Java 21+** – OpenJDK (Temurin) oder Oracle JDK
- **Betriebssystem:** Windows 10/11, macOS 13+, Linux (systemd), Synology DSM 7+
- **Arbeitsspeicher:** mind. 256 MB frei (empfohlen: 512 MB)
- **Speicherplatz:** ca. 50 MB für die Anwendung; Datenbank wächst mit der Laufzeit (ca. 1 MB pro Tag bei 10-Sekunden-Intervall)
- **Netzwerk:** Port 4567 (TCP) muss frei sein

9.2 Schnellstart (portabel)

Der einfachste Weg, SignalReport zu starten:

Listing 8: Portabler Start

```
1 java -jar signalreport.jar
```

Anschließend ist das Web-Interface unter `http://localhost:4567` erreichbar. Beim ersten Start wird automatisch der Setup-Assistent angezeigt.

Hinweis: Bei dieser Variante läuft SignalReport nur, solange das Terminal-Fenster geöffnet bleibt. Für den Dauerbetrieb empfiehlt sich die Installation als Dienst.

9.3 Installation als Windows-Dienst

Das Projekt enthält ein Installations-Skript unter `deployment/windows/install.bat`, das SignalReport mittels Apache Commons Daemon (procrun) als Windows-Dienst einrichtet.

9.3.1 Ablauf

1. Skript als Administrator ausführen (Rechtsklick → “Als Administrator ausführen”)
2. Automatische Prüfung: Administrator-Rechte und Java-Installation
3. Erstellung der Verzeichnisse:
 - `%ProgramFiles%\SignalReport` – Programmdateien
 - `%ProgramData%\SignalReport` – Daten und Logs
4. Download von Apache Commons Daemon 1.5.1 (`prunsrv.exe`)
5. Registrierung des Windows-Dienstes “SignalReport” (Autostart, LocalSystem)
6. Erstellung einer Desktop-Verknüpfung
7. Einrichtung einer Firewall-Regel für Port 4567

9.3.2 Verwaltung

Listing 9: Windows-Dienst verwalten

```
1 # Status pruefen
2 sc query SignalReport
3
4 # Dienst stoppen/starten
5 net stop SignalReport
6 net start SignalReport
7
8 # Service-Manager oeffnen (GUI)
9 "%ProgramFiles%\SignalReport\prunmgr.exe"
```

Die Deinstallation erfolgt über `deployment/windows/uninstall.bat` (ebenfalls als Administrator).

9.4 Installation unter Linux (systemd)

Das Skript `deployment/macos-linux/install.sh` erkennt automatisch die Plattform und erstellt unter Linux einen systemd-Service.

9.4.1 Ablauf

1. Ausführung mit `sudo bash install.sh`
2. Erstellung eines System-Benutzers `signalreport` (kein Login)
3. Verzeichnisstruktur:
 - `/opt/signalreport/` – Programmdateien
 - `/var/lib/signalreport/` – Datenbank und Konfiguration
 - `/var/log/signalreport/` – Log-Dateien
4. Optional: Kompilierung von `jsvc` (Apache Commons Daemon) für professionellen Daemon-Modus; Fallback auf direkten Java-Start
5. Erstellung und Aktivierung der systemd-Unit `signalreport.service`

9.4.2 Verwaltung

Listing 10: systemd-Dienst verwalten

```
1 # Status pruefen
2 sudo systemctl status signalreport
3
4 # Dienst stoppen/starten/neustarten
5 sudo systemctl stop signalreport
6 sudo systemctl start signalreport
7 sudo systemctl restart signalreport
8
9 # Logs anzeigen
10 sudo journalctl -u signalreport -f
```

9.5 Installation unter macOS (launchd)

Das gleiche Skript (`install.sh`) erkennt macOS und erstellt einen launchd-Service.

9.5.1 Unterschiede zu Linux

- Installationsverzeichnis: `/Applications/SignalReport/`
- Datenverzeichnis: `~/Library/Application Support/SignalReport/`
- Service-Datei: `/Library/LaunchDaemons/com.signalreport.service.plist`
- Desktop-Verknüpfung: `.webloc`-Datei auf dem Schreibtisch
- Läuft als angemeldeter Benutzer (nicht als separater Systembenutzer)

9.5.2 Verwaltung

Listing 11: launchd-Dienst verwalten

```
1 # Dienst stoppen
2 sudo launchctl stop com.signalreport.service
3
4 # Dienst starten
5 sudo launchctl start com.signalreport.service
6
7 # Dienst komplett entladen/laden
8 sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.signalreport.service
9 sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.signalreport.service.
   plist
```

9.6 Synology NAS (Docker)

Auf einem Synology NAS mit DSM 7+ und installiertem Container Manager kann SignalReport als Docker-Container betrieben werden. Ein Dockerfile ist im Verzeichnis `deployment/docker/` vorbereitet.

9.7 Konfiguration

Nach dem ersten Start wird automatisch eine `config.json` im Arbeitsverzeichnis erstellt. Alle Einstellungen können über das Web-Interface geändert werden; alternativ kann die Datei manuell bearbeitet werden (bei gestopptem Dienst).

Listing 12: Beispiel config.json (Auszug)

```
1 {
2   "measurement": {
3     "intervalSeconds": 10,
4     "targets": {
5       "ping": "8.8.8.8",
6       "dns": "google.com",
7       "http": "https://example.com"
8     }
9   },
10  "maintenanceWindow": {
11    "enabled": true,
12    "startHour": 4, "startMinute": 0,
13    "endHour": 4, "endMinute": 10
14  },
15  "userInfo": {
16    "provider": "Magenta",
17    "customerId": "08154711",
18    "userName": "Max Mustermann"
19  },
20  "theme": {
21    "darkMode": false
22  }
23 }
```

9.8 Backup und Migration

Für ein vollständiges Backup genügt es, zwei Dateien/Verzeichnisse zu sichern:

1. `config.json` – Alle Einstellungen (Ziele, Passwort-Hashes, Theme)
2. `data/` – H2-Datenbank mit allen Messdaten

Zur Migration auf ein anderes System: SignalReport installieren, diese beiden Dateien/Verzeichnisse kopieren und den Dienst starten. Die Datenbank und Konfiguration werden automatisch erkannt.

10 REST-API-Referenz

SignalReport stellt eine REST-API auf Port 4567 bereit, die sowohl vom integrierten Web-Interface als auch von externen Tools genutzt werden kann. Alle Antworten verwenden das JSON-Format.

10.1 Authentifizierung

Wenn die Authentifizierung aktiviert ist, erfolgt der Login über ein Challenge-Response-Verfahren. Alle nachfolgenden API-Aufrufe werden per Session-Cookie (`SR_SESSION`) authentifiziert.

Listing 13: Beispiel: Login via Challenge-Response

```

1 # 1. Nonce holen
2 curl http://localhost:4567/api/auth/nonce
3 # -> {"nonce":"a1b2c3..."}
4
5 # 2. Login (challengeResponse = SHA-256(SHA-256(password) + nonce))
6 curl -X POST http://localhost:4567/api/auth/login \
7   -H "Content-Type: application/json" \
8   -d '{"username":"admin","nonce":"a1b2c3...","challengeResponse":"
9     d4e5f6..."}'
10 # -> {"token":"abc123...","role":"admin"}
11
12 # 3. Folgende Requests mit Cookie
13 curl -b "SR_SESSION=abc123..." http://localhost:4567/api/measurements

```

Schreibende Endpunkte (POST) erfordern Admin-Rechte (Admin-Session).

10.2 Messdaten

Beispiel-Antwort (`/api/measurements?limit=1`):

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/measurements	Letzte Messungen abrufen. Parameter: limit (Anzahl, Standard: 50)
GET	/api/statistics	Statistiken für einen Messtyp. Parameter: type (PING DNS HTTP), hours (Zeitraum)
GET	/api/hourly	Stündliche Durchschnittswerte für Heatmap. Parameter: type , days

Tabelle 6: API-Endpunkte: Messdaten

```

1 [{
2   "timestamp": "2026-03-15T14:32:05Z",
3   "target": "8.8.8.8",
4   "latencyMs": 23.45,
5   "success": true,
6   "type": "PING",
7   "localIPv4": "192.168.1.100",
8   "externalIPv4": "85.182.xxx.xxx",
9   "hostHash": "a3f8b2c1..."
10 }]

```

10.3 Berichte und Export

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/report	PDF-Bericht generieren. Parameter: hours (24, 168, 8760). Antwort: PDF-Datei (application/pdf)
GET	/api/export/csv	CSV-Export. Parameter: hours (Zeitfilter), all=true (alle Daten), type (Messtyp-Filter). Antwort: CSV-Datei (text/csv, Semikolon-getrennt)

Tabelle 7: API-Endpunkte: Berichte und Export

10.4 DNS-Benchmark

Der DNS-Benchmark vergleicht die Antwortzeiten aller konfigurierten DNS-Server (über 30 weltweit) durch parallele Abfragen mittels Virtual Threads. Ein 30-Sekunden-Cooldown verhindert übermäßige Belastung.

10.5 IP-Tracking und Host-Info

SignalReport protokolliert automatisch Änderungen der lokalen und externen IP-Adressen. Über das Host-Hash-System können mehrere Installationen unterschieden werden, ohne personenbezogene Daten zu speichern.

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/dns/servers	Liste aller konfigurierten DNS-Server abrufen
POST	/api/dns/benchmark	DNS-Benchmark starten. Parameter: <code>hostname</code> . Fragt alle DNS-Server parallel ab (Virtual Threads). 30-Sekunden-Cooldown.
GET	/api/dns/statistics	DNS-Statistik (Anzahl Server, Regionen, Provider)

Tabelle 8: API-Endpunkte: DNS-Benchmark

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/ip-changes	Letzte IP-Änderungen. Parameter: <code>limit</code> (Standard: 50)
GET	/api/ip-statistics	Statistik über IP-Änderungen pro Host (Anzahl, erster/letzter Wechsel)
GET	/api/hosts	Liste aller registrierten Hosts
GET	/api/host/current	Aktueller Host: Hostname, Hash, IPv4/IPv6

Tabelle 9: API-Endpunkte: IP-Tracking

10.6 Konfiguration

Alle Einstellungen (Messziele, Intervall, Wartungsfenster, Theme) werden über die Konfigurations-Endpunkte verwaltet und in `config.json` persistiert. Änderungen werden sofort wirksam, ohne Neustart.

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/config/current	Aktuelle Konfiguration abrufen (Messziele, Intervall, Maintenance, Benutzer-Info)
POST	/api/config/update	Konfiguration aktualisieren. Body: JSON mit <code>ping</code> , <code>dns</code> , <code>http</code> , <code>intervalSeconds</code> , <code>maintenance</code> , <code>userInfo</code>
GET	/api/theme/settings	Theme-Einstellungen abrufen
POST	/api/theme/settings	Theme ändern. Body: <code>{`darkMode': true}</code>

Tabelle 10: API-Endpunkte: Konfiguration

10.7 Authentifizierung und Setup

Diese Endpunkte steuern die Ersteinrichtung (Setup-Wizard) sowie das Aktivieren, Deaktivieren und Ändern der Authentifizierung. Alle sicherheitsrelevanten Aktionen erfordern eine Challenge-Response-Verifikation – auch das Deaktivieren der Authentifizierung.

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/auth/nonce	Einmal-Nonce für Challenge-Response generieren (60s gültig)
POST	/api/auth/login	Login via Challenge-Response. Body: {username, nonce, challengeResponse}
POST	/api/auth/logout	Session beenden (Cookie wird gelöscht)
GET	/api/auth/status	Auth-Status abfragen (aktiviert/deaktiviert)
POST	/api/setup/complete	Ersteinrichtung abschließen. Body: {adminPasswordHash, enableAuth, userPasswordHash}
POST	/api/auth/enable	Auth aktivieren (Challenge-Response + User-Passwort-Hash)
POST	/api/auth/disable	Auth deaktivieren (Challenge-Response erforderlich)
POST	/api/auth/change-admin	Admin-Passwort ändern (Challenge-Response für altes PW + neuer Hash)

Tabelle 11: API-Endpunkte: Authentifizierung

10.8 Push-Benachrichtigungen

Browser-Push-Benachrichtigungen informieren den Benutzer automatisch, wenn die Verbindungsqualität unter einen konfigurierbaren Schwellwert fällt oder wiederholt Messungen fehlschlagen.

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/push/settings	Push-Einstellungen abrufen
POST	/api/push/settings	Push-Einstellungen ändern (Schwellwert, Anzahl)

Tabelle 12: API-Endpunkte: Push-Benachrichtigungen

10.9 HTTP-Statuscodes

Code	Bedeutung
200	Erfolgreiche Anfrage
302	Weiterleitung (z. B. zum Setup)
401	Authentifizierung erforderlich oder fehlgeschlagen
403	Keine Berechtigung (z. B. User versucht Admin-Aktion)
500	Interner Serverfehler (Details im Response-Body)

Tabelle 13: Verwendete HTTP-Statuscodes

11 Anhang A: UML-Diagramme (vollständig)

Dieser Anhang enthält alle vollständigen UML-Diagramme in hoher Auflösung.

11.1 Klassen-Diagramm

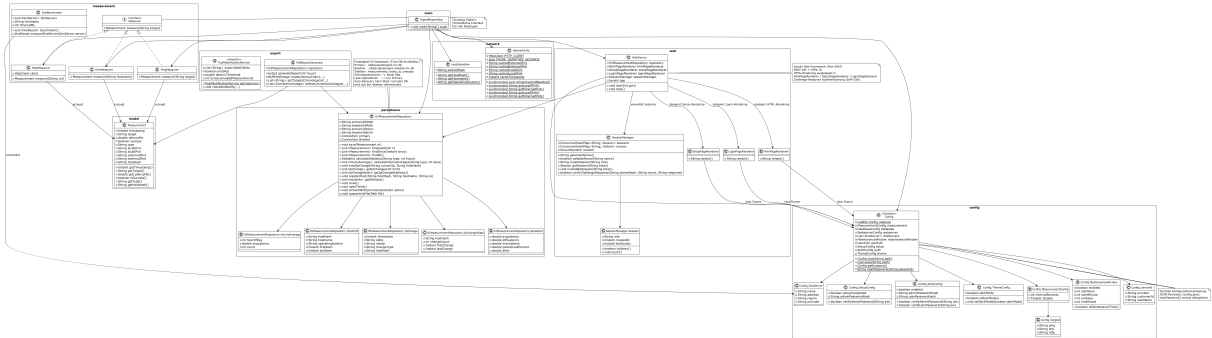


Abbildung 8: Vollständiges Klassen-Diagramm

11.2 Komponenten-Diagramm

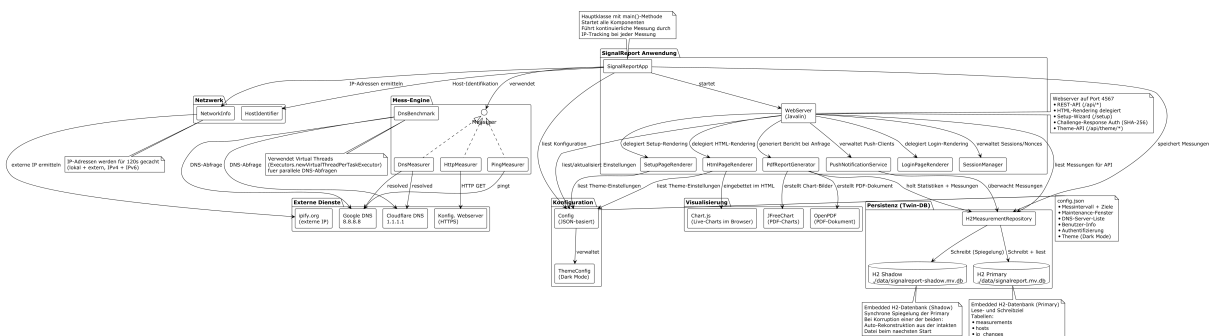


Abbildung 9: Vollständiges Komponenten-Diagramm

11.3 Sequenz-Diagramm: Messungsablauf

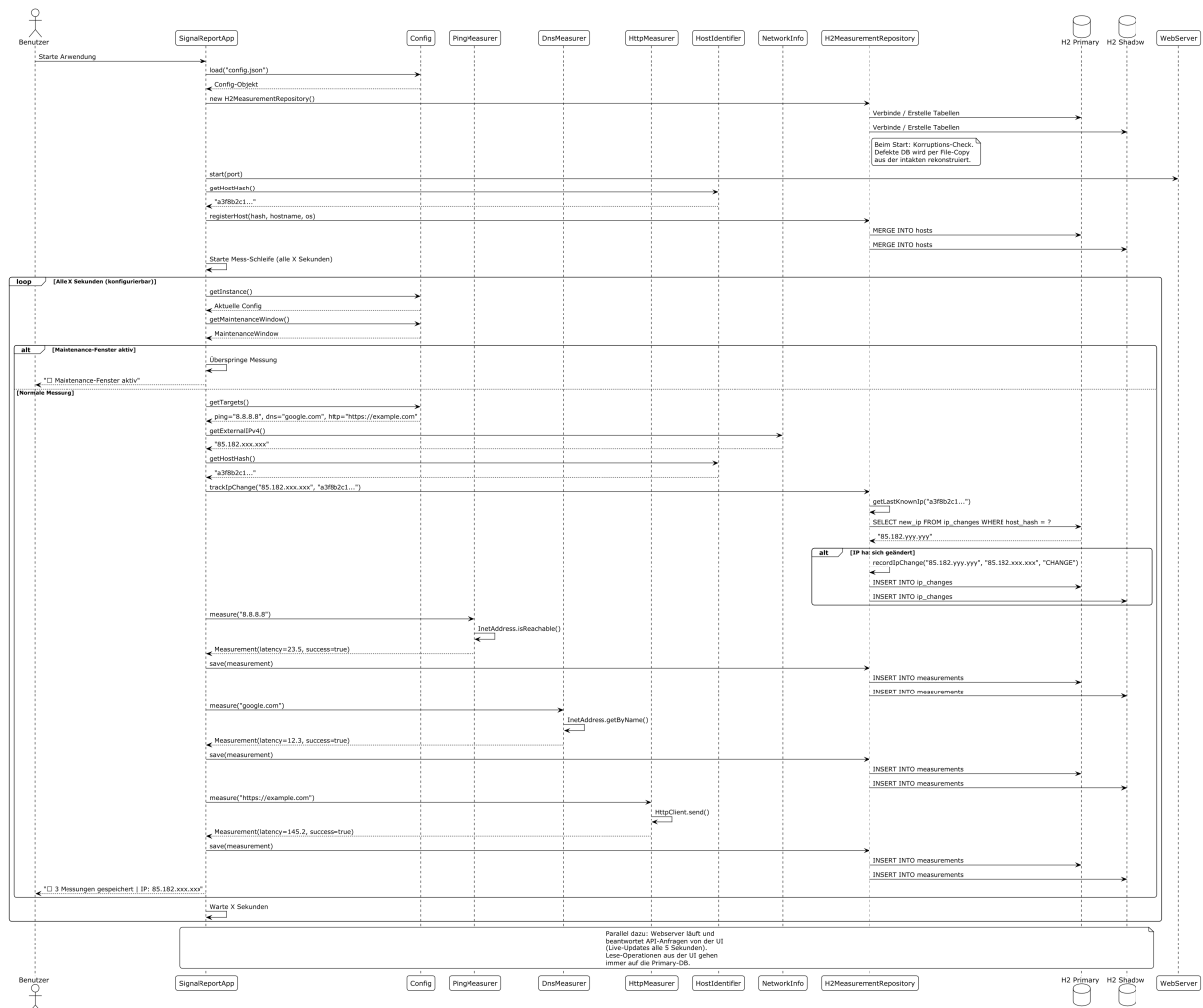


Abbildung 10: Vollständiges Sequenz-Diagramm Messungsablauf

11.4 Sequenz-Diagramm: PDF-Export

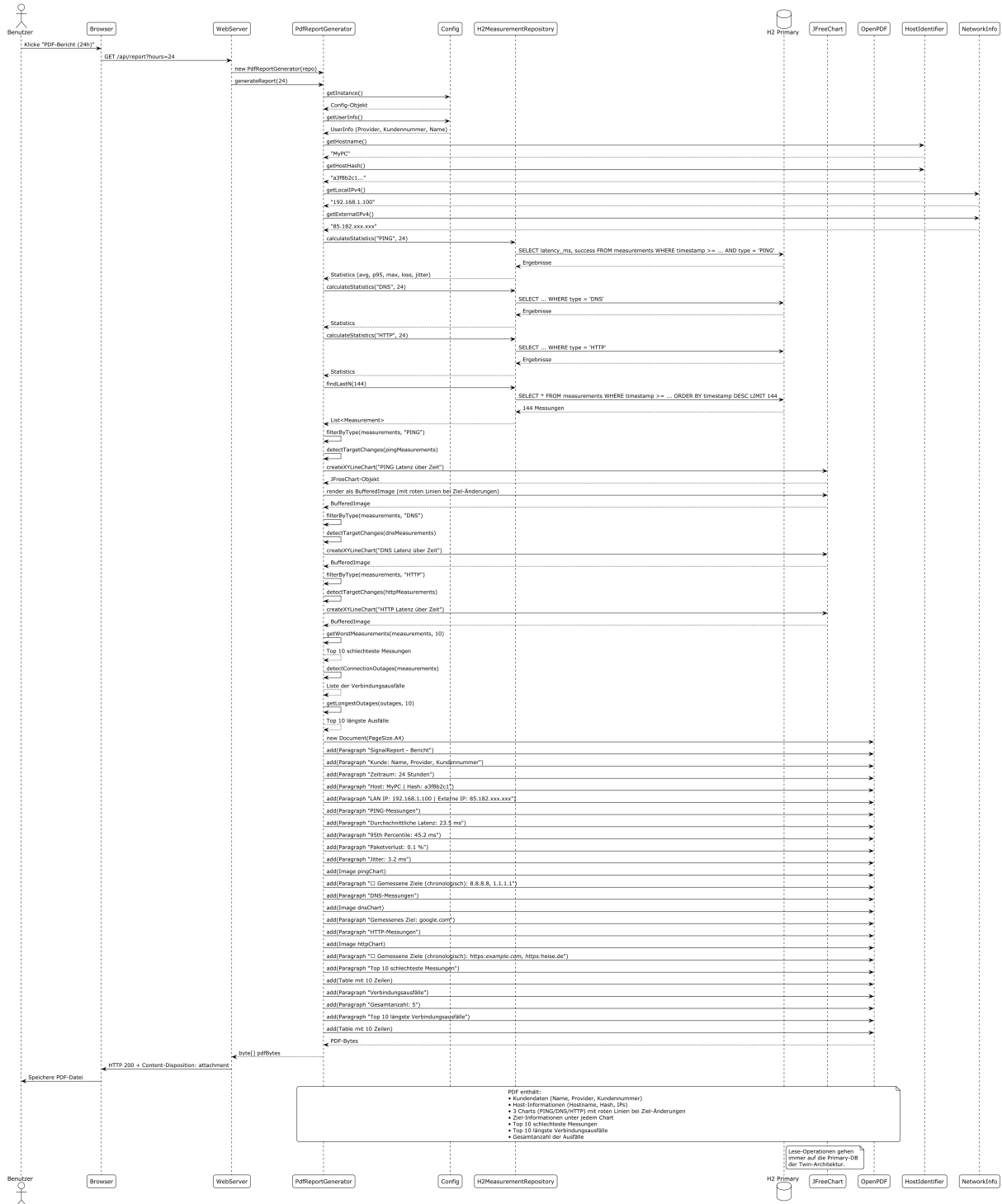


Abbildung 11: Vollständiges Sequenz-Diagramm PDF-Export

11.5 Use-Case-Diagramm



Abbildung 12: Vollständiges Use-Case-Diagramm

11.6 Deployment-Diagramm

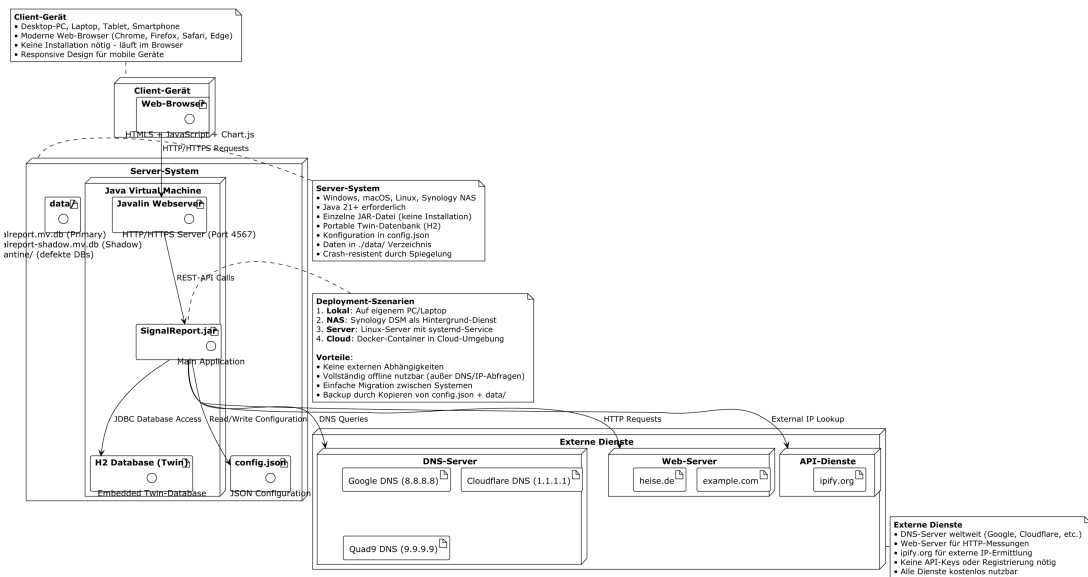


Abbildung 13: Vollständiges Deployment-Diagramm

11.7 State-Diagramm: Authentifizierung

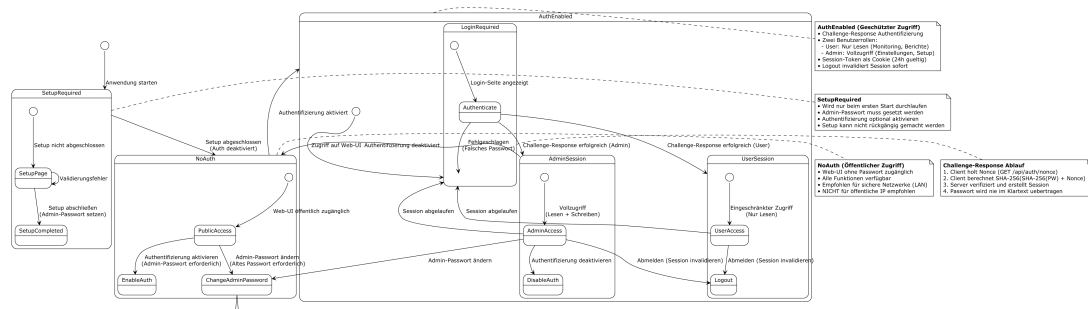


Abbildung 14: Vollständiges State-Diagramm Authentifizierung